

Los métodos implementados en el proyecto son los de Runge-Kutta, los cuales son una familia de algoritmos especializados en resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales (Zill, 2018). Estos métodos son capaces de aproximar una solución mediante la aplicación de combinaciones ponderadas dentro de un intervalo (Zill, 2018). Para este proyecto se utilizó específicamente 2 tipos de RK, los cuales fueron los siguientes:

- **Runge-Kutta de orden 2:**

Este método se puede considerar como una versión mejorada del método de Euler, en este caso se utilizó la forma Heun ($O(h^2)$ de error global) (Zill, 2018). El alcance de este método permite EDOs de primer orden, lineales o no lineales, sistemas de EDOs de cualquier tamaño (con actualización vectorial de k_1, k_2), simulaciones donde se necesita velocidad sin perder mucha precisión y modelos moderadamente oscilatorios (Zill, 2018). En cuanto a sus limitaciones es que la estabilidad depende en gran parte del tamaño de paso h .

Supuestos para aplicar el método:

1. $f(x, y)$ es continua en el intervalo de integración.
2. f tiene derivada continua en y (Lipschitz en y para garantizar unicidad).
3. No hay singularidades dentro del dominio.
4. El tamaño de paso elegido es suficientemente pequeño.
5. Solo para sistemas de la forma:

$$y' = f(x, y)$$

notación:

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_n, y_n), \\k_2 &= f(x_n + h, y_n + hk_1), \\y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2).\end{aligned}$$

(Zill, 2018).

- **Runge-Kutta de orden 4:**

Es también conocido como el método más clásico gracias a su excelente balance para resolver ecuaciones. Su precisión es de cuarto orden ($O(h^4)$ de error global) (Zill, 2018). El alcance de este método es EDOs de primer y segundo orden, sistemas lineales y no lineales, problemas oscilatorios y toda dinámica moderadamente exigentes (Zill, 2018). Entre sus limitaciones se encuentra el tamaño de paso rígido, es decir que no es adaptativo, necesita más esfuerzo computacional que RK2 y falla si el paso es muy grande (Zill, 2018).

Supuestos para aplicar el método:

1. $f(x, y)$ es continua.
2. No hay singularidades en el intervalo
3. El paso h es lo suficientemente pequeño para garantizar su estabilidad.

Notación:

$$k_1 = f(x_n, y_n),$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

(Zill, 2018).

Referencia:

Zill, D. (2018). *DIFFERENTIAL EQUATIONS with Modeling Applications* (11.^a ed.). Cengage Learning.